

openSAFETY

首创开源、独立于总线的安全标准，适用于任何工业以太网方案

目录

一、适用于所有现场总线.....	3
亮点.....	3
传输层和应用层.....	3
二、安全的投资.....	4
1. 过去的投入和成本.....	5
2. 投资的安全性.....	7
3. 交叉通信是如何提升机器安全度的.....	8
三、openSAFETY 原理.....	9
1. 原理.....	9
自动的安全参数分配.....	9
故障可靠检测.....	9
2. 故障原因.....	10
3. 错误辨识和防止.....	10
4. OpenSAFETY 的帧结构.....	11
5. OpenSAFETY 网络.....	11
四、openSAFETY 用于各种数据传输协议.....	12
1. PROFINET 上的 openSAFETY.....	12
原理.....	12
用户组织.....	12
openSAFETY.....	12
2. SERCOS III 上的 openSAFETY.....	12
原理.....	13
用户组织.....	13
openSAFETY.....	14
3. EtherNet/IP 上的 openSAFETY.....	14
原理.....	15
用户组织.....	15
openSAFETY.....	15
4. Modbus-TCP 上的 openSAFETY.....	16
原理.....	16
用户组织.....	17
openSAFETY.....	17
5. POWERLINK 上的 openSAFETY.....	18
原理.....	18
用户组织.....	19
openSAFETY.....	19
6. 你的现场总线上的 openSAFETY.....	20
用户该如何做.....	21

一、适用于所有现场总线

由 ESPG 引入的 openSAFETY，是世界上第一个 100% 开源的安全协议。它不仅在法律层面上是开放的，在技术层面上也是。由于该协议独立于总线，openSAFETY 可以应用于任何现场总线和工业以太网的方案中，甚至用于特殊定制的协议方案中。

亮点

openSAFETY 是第一个开源、独立于总线的安全标准，适用于所有工业以太网方案。

对于在任何数据传输协议上 openSAFETY 的实施，ESPG 都将提供积极支持，同时也提供认证和一致性测试。

该经过 TÜV 认证的协议栈确保了对该技术的投资是绝对安全的。

- 一个统一标准，适用于所有现场总线
- 从站间直通信（cross communication）使生产力最大化
- 研发、维护时间进一步减少
- 自动的安全参数化
- 完全符合机器的安全模块化思想
- 完整的开源解决方案
- 最稳健的 IEC 61508 SIL3 通信方案
- 无风险，TÜV 认证的一致性测验
- 完全适用背板总线

传输层和应用层

标准 OSI 模型是当今应用最普遍的数据传输协议的模型，它是层级式结构的，有 7 层。根据规则，每层处理相应任务。这里最基础的、最底层的是物理层和数据链路层，也可以将二者一同叫做物理层。它们定义了物理接口的传输媒介，也提供发送端和接受端之间是否建立了连接的检测。以太网仅明确了这两个底层。

第三、四层也被叫做传输层，负责处理时序、数据传输的逻辑顺序以及数据的应用属性（data attribution to applications）。

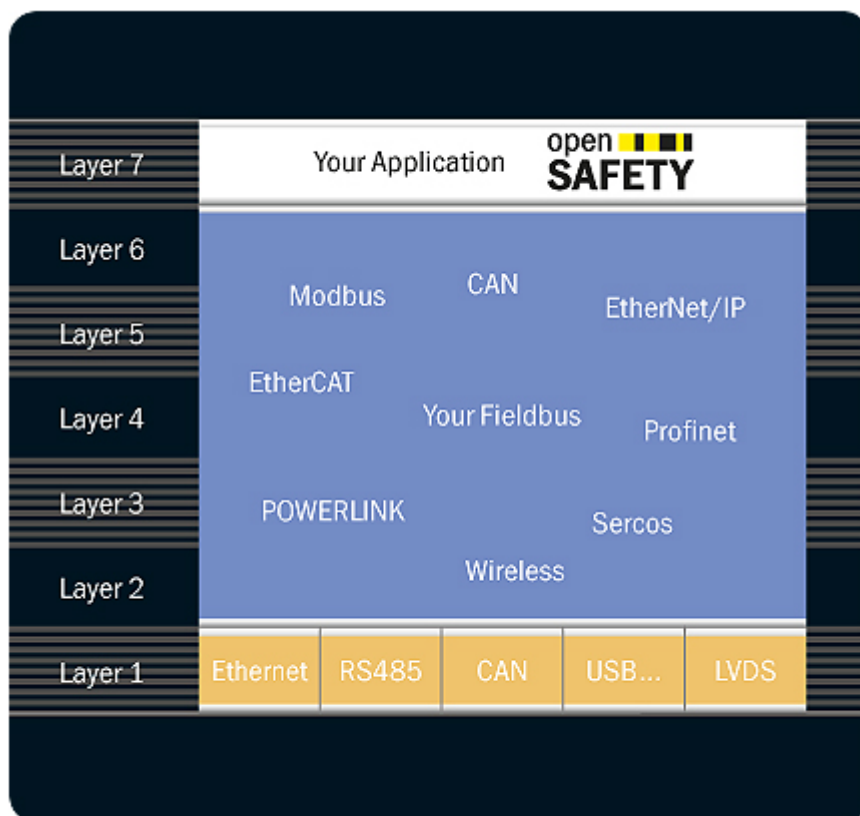
这四层包含的都是面向传输的服务，所做的只是建立应用数据的传输媒介。应用数据本身属于上层。

上层包括会话层和表示层。这二者经常与应用层合在一组，因为程序都是直接访问他们三者的。会话层管理不同应用程序之间数据交换的组织方式和同步。比如，如果一个连接被中断，该层的服务便确保在连接再次建立之后，通信会在断点处继续。

第六层，表示层将去掉不同系统表达方式上的差别，也确保翻译的语义上的正确性。还有其他诸如数据压缩、加密的功能。

最顶层是应用层。没有严格任务或任务范围上的定义。它为各种应用程序提供 OSI 模型范畴之外的服务。

在 OSI 模型的启发之下，下图表达了 openSAFETY 只定义了协议栈中的高层、应用向的层。



Inspired by the OSI model, this schematic view of openSAFETY's general implementation

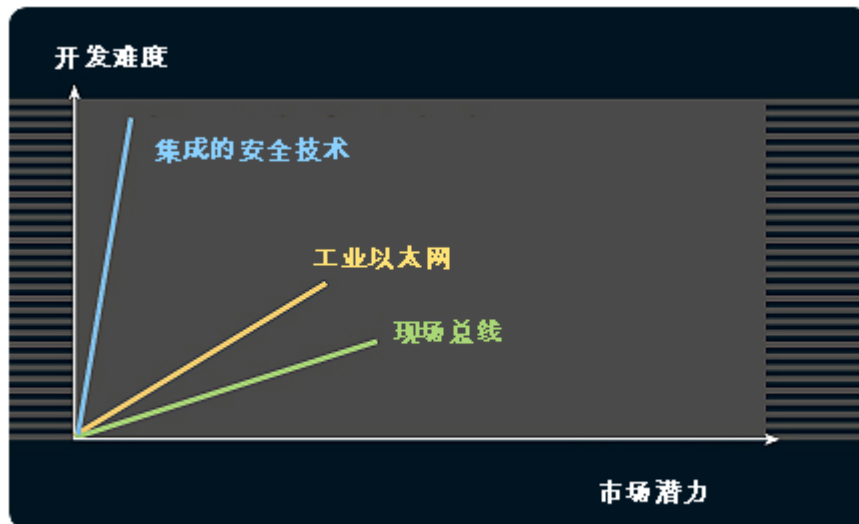
该层中嵌入的安全机制能够保证，在安全度敏感的应用中，负载数据的安全编码和解码。为描述方便，图示中的蓝色区域覆盖了所有传输向的第二到六层。传输媒介的选择，更具体的说，某种特定数据传输协议的选择是无所谓的。

二、安全的投资

用户怎样受益于 openSAFETY 的

“竞争有益于发展”，这几乎是真理。健康的竞争会刺激持续的产品质量和效率的提高。然而安全向的软硬件产品的开发是一个特例，因为市场经济下的制造者都面对该类型产品的高投资风险：相当大的投入，而销售潜力却相对较小。所以，自动化领域早就急切需求一个统一、通用的安全协议，也就是一个能够给制造者为未来安全向产品开发以坚实基础的安全协议。

openSAFETY 标志着此类标准的首次引入，而且任何人都可以免费使用。



上图示意了随着开发复杂度的增加，投资风险也在增加

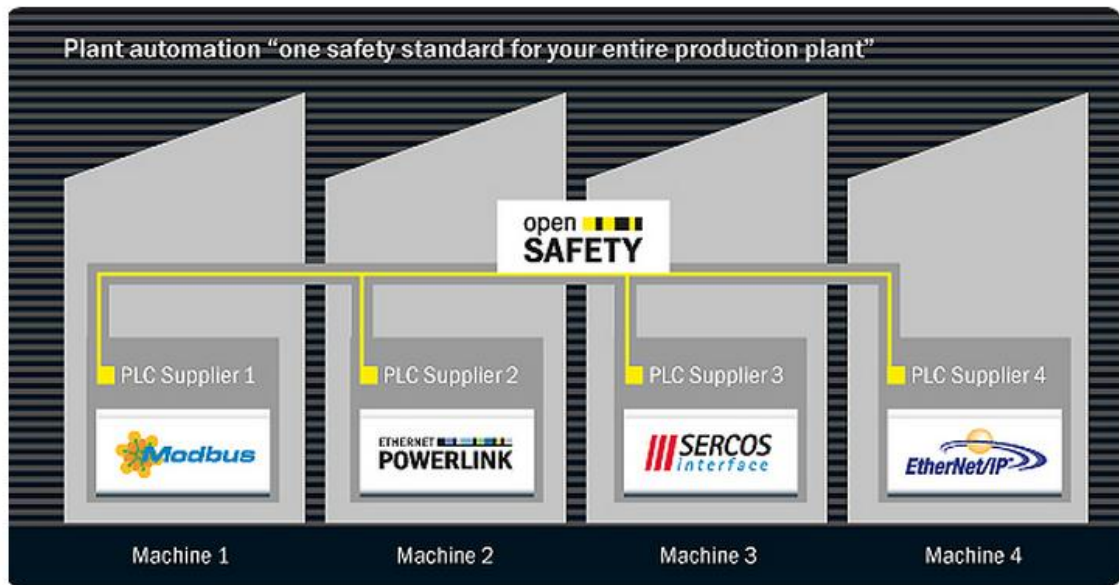
1. 过去的投入和成本

通信系统中不断上涨的开发成本

简单回顾基于总线的自动化历史或许有益于理解投资风险与不断膨胀的复杂度之间的正向关系。

在现场总线引入的十年后，市场上充斥着相互竞争的不同系统。对于该技术标准化的争夺战就此展开。今天，工业行家将这段时期称为“现场总线之战”。IEC61158 的引入表面上结束了争夺。然而它仍是一个弱势的妥协的产物，因为它没有带来整体上的系统兼容性。不过值得注意的是第一代总线的开发成本相对较低，而市场潜力较大。

工业以太网中以太网技术的加入标志了一个新阶段。至少人们都以为一个统一的标准已经到来。然而，随着不同生产者在实现实时性能时候选择的方法迥异，接下来又是现场总线之战。最终大概六七个系统占据主要地位：Profinet, Modbus-TCP, EtherNet/IP, 它们都提供软实时；POWERLINK, EtherCAT, SERCOS III, 它们提供硬实时。与传统的现场总线相比，开发工业以太网的成本有一定的增加，但市场潜力没有成正比增加。



openSAFETY 为整条生产线构成一个统一的安全标准，而与具体控制系统制造商和所使用的现场总线标准无关。因此，独立于总线的 openSAFETY 标准降低了成本，还有开发周期。

安全技术是一个特例

每当需要设计符合 IEC61508 的安全敏感产品时，开发和认证的工作量就变的相当大了。因为这包括许多方面的功能性安全，有电气的、电子的、可编程系统的等。这个领域的投资几乎十倍于非安全向的现场总线技术。而且，制造者必须拥有将各种标准实践的经验，而且在一些特殊方法和过程上必须有专业人员解决。

现在一方面是苛刻的要求和高昂的成本，另一方面该类产品的市场尚未很大成长，“系统之战”会严重阻碍未来基于总线的安全技术的发展。比如一加生产传感器的厂商决定生产安全向产品，并且符合各种不同安全协议，他们面对的人力成本和投资风险是十分巨大的。

openSAFETY 的解决方案

openSAFETY 是一个经过实验验证和实践证实的系统。作为非独有技术，openSAFETY 解决了以上的技术难题，并使生产者和用户实现了双赢。

应用“黑色通道原理”，openSAFETY 可以用于所有现场总线、工业以太网，安全技术的生产者可以专注于一个通用的系统上，并且只需完成一个安全开发就可以用于所有标准现场总线上。这样一来成本和风险都降低了。

工厂及操作员也会从中受益。一般他们承担器械上的安全责任，但他们对于用于其中的通信系统没有提出过要求。这些通信系统的一切是器械生产商决定的。而 openSAFETY 可以永久给予机器操作员对于不同控制网络之间的整体安全解决方案。

对工厂中操作者有利

- 对整个生产线、整个工厂都是唯一的一个完整安全标准
- 适用于所有控制系统生产者
- 完全符合工厂安全模块化思想
- 最小研发和升级时间

对传感器生产者有利

- 只需一次开发

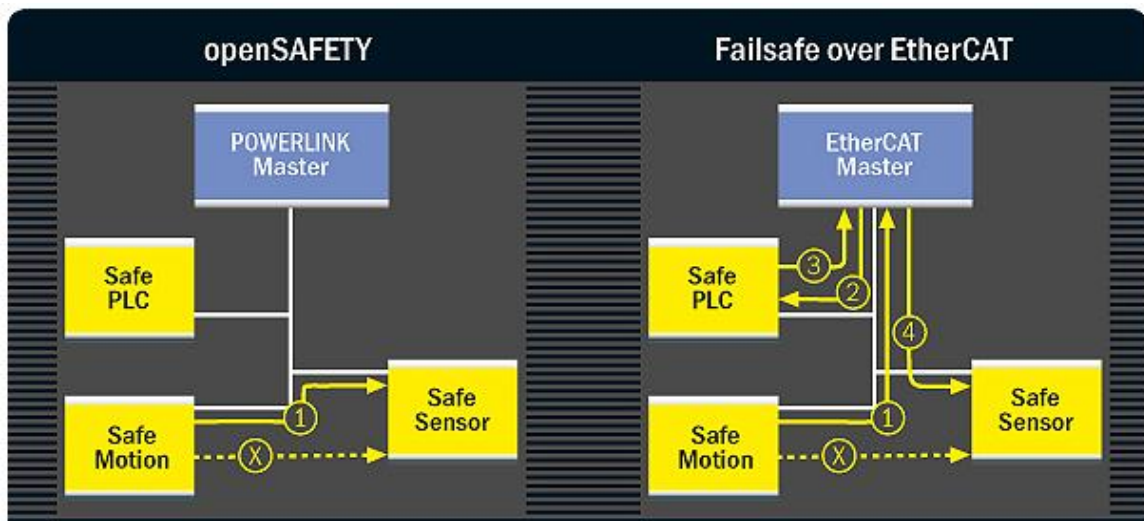
- 没有巨大风险
- 最短上市时间
- 开源、低成本
- 有保障的互通性

2. 投资的安全性

由于安全向产品的开发面对着高成本和市场相对较小这样有挑战性的条件，找到确保长期投资安全的方法，对这一领域里的系统和产品生产商来说，是绝对重要的。

对投资的保护有很多要素：可用的软硬件及它们的可靠性，法律依据的安全性，还有最重要的开发成本的范围和预算。**openSAFETY** 对于产品生产者 and 终端用户来说都是一个稳妥的选择，因为这种解决方案提供了可以直接使用的安全栈，并且经过多年实际应用，有着很高信用。与使用独有技术的开发不同，这里不需要高额的开发成本，也不需要长期开发以及专家。由于 **openSAFETY** 已经是 TUV 认证、并被 IEC 61784-3 包括，开发风险也被降到最低。最后，作为用户，有一个长期且十分健全的法律依据的保障也是相当重要的。而 **openSAFETY** 正式在 BSD 开源许可下开放的。

使用 **openSAFETY** 可以提升 4 倍速度=16 倍生产力



任务：

(X) 安全节点 1 要将数据送至安全节点 2.

解决方案：

(1) 安全节点 1 将数据发送到安全节点 2.

任务：

(X) 安全节点 1 要将数据送至安全节点 2.

解决方案：

(1)安全节点 1 将数据发送到 EtherCAT 主站

(2) EtherCAT 主站将数据转发到安全主站

(3)安全主站将数据发送到 EtherCAT 主站

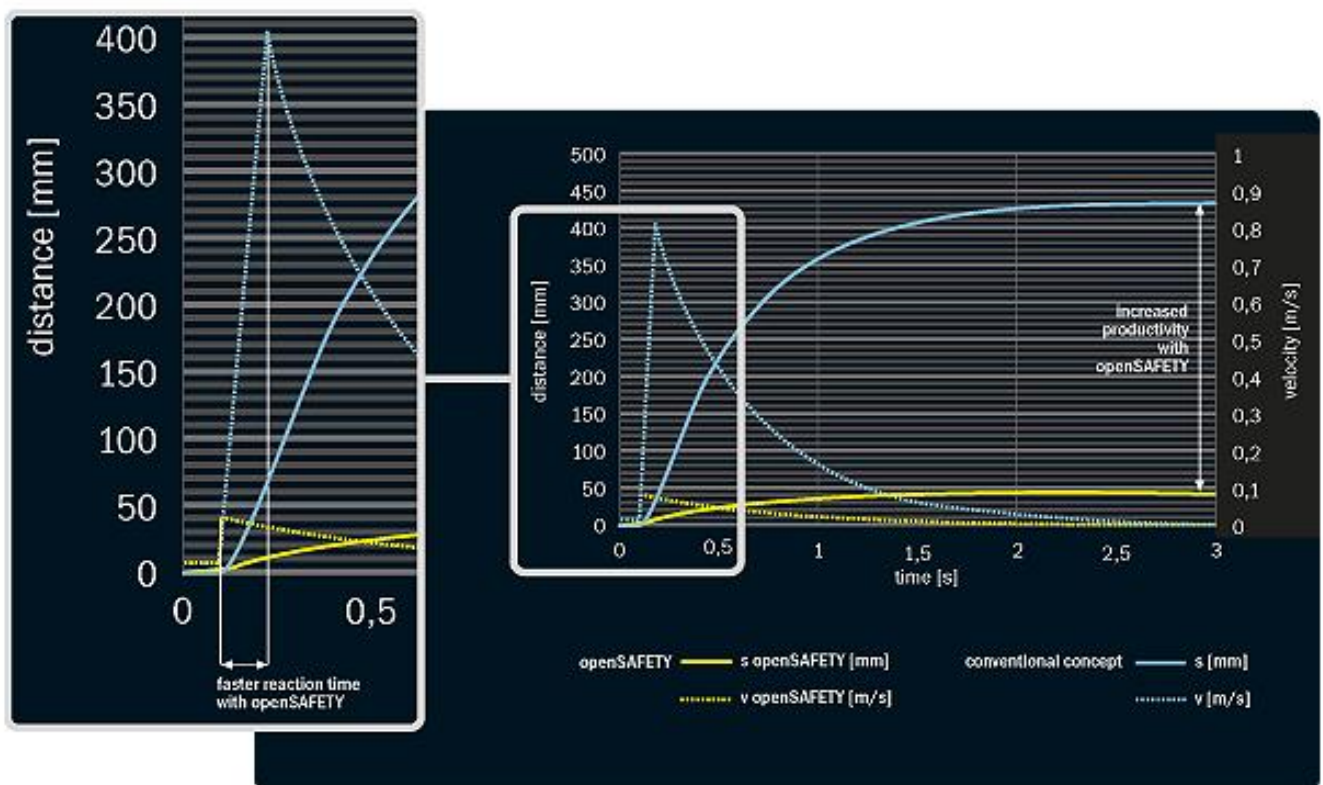
(4) EtherCAT 主站将数据转发到安全节点 2

交叉通信（cross-traffic）提高安全度：左侧网络可以做到对安全节点的从-从直接访问，而没有交叉通信功能的右侧必须是经过主站和安全主站才能访问的。信号传输时间放大了 4 倍，急停被延迟。

3. 交叉通信是如何提升机器安全度的

openSAFETY 只定义了应用层，而实施该安全协议的安全网络的反应时间、性能取决于所使用的数据传输协议。不同数据传输协议在可用带宽、循环周期、一些特殊功能上有所不同（诸如热插拔、安全网络上的交叉通信等）。尽管循环周期对反应时间起决定性作用，但是交叉通信是一项会对安全系统的性能起到很大提升作用的功能。

标准以太网中的一个原生功能就是交叉通信。它使网络上的节点，不必迂回至主站，直接互相通信成为可能。在安全向的网络中，交叉通信不仅可使安全控制器不处于网络中心：灾难情况下直接进行交叉通信，它也使响应时间大大缩短。由于轴的急停位移与故障响应时间和负加速的平方正相关，四倍的信号传输时间将会导致 16 倍的急停位移。



安全操作停止的故障响应时间：即使响应时间有微量的增加，急停距离可能会有致命的增加。

对机器生产商的好处

- 可以自由选择安全传感器
- 更快的响应时间
- 更少的安全距离
- 更高的生产力
- 简便的开发和诊断
- 机器指令轻松实施



三、openSAFETY 原理

1. 原理

OpenSAFETY 值得人们注意的是数据传输定义以及它提供的高层配置服务、尤其是对安全相关数据的封装，使之成为灵活的报文格式。实际上，在所有应用中，openSAFETY 都使用统一格式的帧，无论是用于负载数据的传输，还是用于配置或时间同步信息。帧长度可变且经济，主要还是取决于要传输的数据量。网络上的安全节点自动识别其内容，即不必配置帧类型和帧长度。

自动的安全参数分配

openSAFETY 的亮点之一就是自动的安全参数分配：该协议可以进行安全应用的详细配置信息的存储，例如安全控制器中的光幕。如果一个设备要换下，安全控制器会自动并准确无误地将存储的配置信息下载到换上的应用中。即，当用户换掉下一个安全设备后，用户无需手动配置新节点。

故障可靠检测

openSAFETY 通过校验和来检查是否存在不完整的数据传输，以及对于数据传输率的常监视。因为循环时间是非常短的，错误几乎没有任何延迟便可检测到。由于所有数据通信的一场都能被识别，甚至非安全网络无法兼容安全向功能。

下图指出可能会发生哪些错误，并解释 openSAFETY 使用的用以便是和防止故障的机制。

Faults	Preventive/corrective measures						
	Time stamp	Time monitoring	Identifier	CRC Protection	Redundancy with cross-checks	Distinct frame structures	
Duplication							
Loss							
Insertion							
Incorrect sequence							
Delay							
Distortion							
Mix-up of standard and Safety Frames							

该表列出错误已知传输错误和 openSAFETY 可用的故障识别机制。

2. 故障原因

数据传输错误中的很大比例是网关转发时出的错。假若两个网络通过两个网关相连，且二者传输相同，数据复制便可能发生。另一方面，如果网关没有转发数据，那么数据包就丢失了，或者转发到其他网络上。如果数据包只能以。‘

2. 故障原因

数据传输错误中的很大比例是网关转发时出的错。假若两个网络之间有两个网关，传输了相同的数据，那么数据重复便可能发生。另一方面，如果网关没有转发数据，或者转发到其他网络上，那么数据包就丢失了。如果数据包可以根据长度需要，以一个部分包序列传输，那么因路径不同、网关各式各样，造成数据包的一些段的顺序错误和混淆。网关的数据转发也会因其负载过高而延迟。

另一个数据出错源头是电磁干扰。它可能导致数据位翻转，甚至破坏真个信息段。再者，在传输标准数据和安全数据的网络上，还会出现“数据伪装”（masquerades），即因错序和混淆导致标准信息被错当成安全信息。这会造成严重故障。

3. 错误辨识和防止

OpenSAFETY 的一项关键机制是时间戳，它可以防止数据重复、混淆和延迟。每个数据包都被标记以当前时间，使接收端可以避免读重数据，并判断时序和延迟。

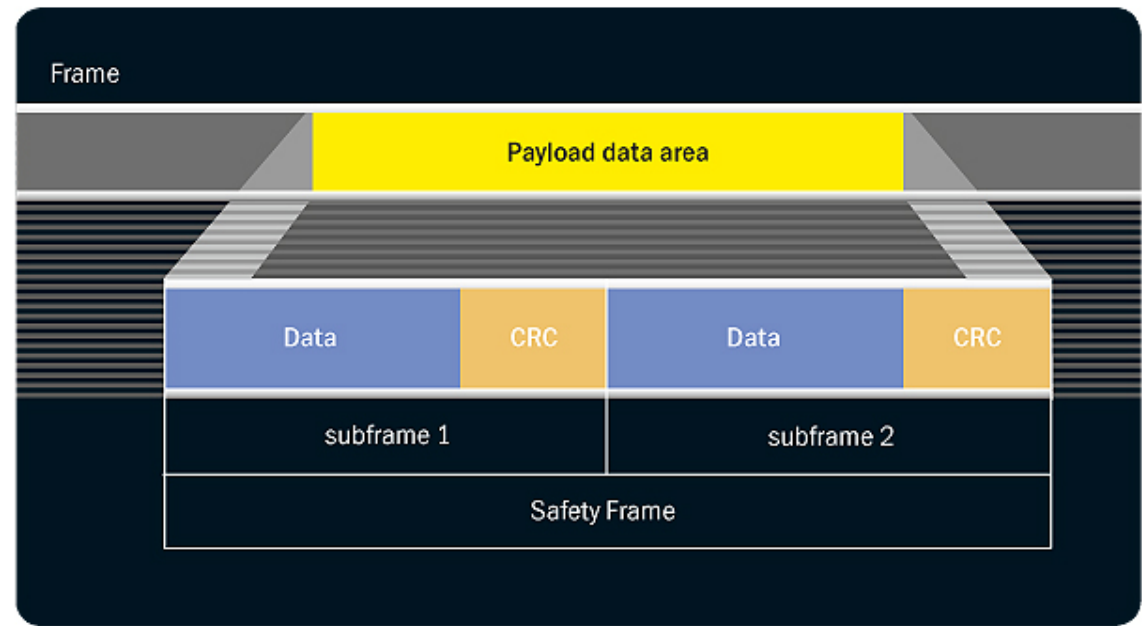
OpenSAFETY 不依靠分布时钟，而是通过一个特殊方法为所有节点进行同步。同时采用时间监视方式防止因数据丢失或过长延迟导致的错误，即实时、连续地监视节点。

另外，从提示信息中用户可以知道数据链路层的连接状态。OpenSAFETY 使用 “看门狗” 这样一种软件上的机制。在接收端，标识符可以排除一切混淆：OpenSAFETY 帧有一个独特的 8 位或 16 位 ID 标识，包含地址域信息、报文类型和帧类型的信息。最可靠的辨明原始信息发生变化的方法是通过 CRC。它通过一个 key 为每组数据生产校验和，连同 key 本身以位序列的形式加入数据组中。该校验和本身可以看作数据的一个独特的编码。通过位序列和 key，接收端可以计算出原始数据组，并与实际接受到的数据比较。如果检查出任何不同，该条信息就会被忽略。

4. OpenSAFETY 的帧结构

OpenSAFETY 复制要传输的帧，然后将它们联合为 1 个 OpenSAFETY 帧。因此，OpenSAFETY 帧包含两个有着相同内容的子帧。

每个子帧都有一个独立的校验和作为保障。接收端比较两个子帧的内容。这样的两个子帧中相同数据被改变或破坏的可能性是极低的，并且帧长度增加会让它进一步降低。假使发生最极端的特例，校验和也会起到纠正作用。OpenSAFETY 的这种特殊格式，即两个相同子帧、每个带有独自的校验和的形式，同样使“伪装”也不会出现，排除伪装的标准信息的可能性。



安全帧被包含在标准帧的负载数据域；它由两个相同子帧组成，各自有校验和。

5. OpenSAFETY 网络

一个 OpenSAFETY 网络可以包含多达 1023 个安全域，每个域又可以包含 1023 个节点或设备。安全域可以跨越不同网络，并且可以将分散在不同网络上的安全节点整合为一个域。安全域和非安全域可以共处于一个域。通过网关可以使不同安全域之间的通信成为可能。通过 OpenSAFETY，用户可以强制按层级式划分网络，也可以建立各自独立的安全域。比如，可以建立这样的网络：一个域内实施安装，而另一个域中的生产毫不受影响地进行。每个域中，有一个安全配置管理器（SCM）负责连续监视所有安全节点。

四、openSAFETY 用于各种数据传输协议

1. PROFINET 上的 openSAFETY

PROFINET 技术的发展主要来自于西门子和其他 PROFIBUS 用户组织 PNO 的成员。它的名字是“process field network”的缩写。PROFINET 是 Profibus DP 的以太网类的继承者。其通信系统有 I/O 控制器之间的完整的数据传输说明，以及参数化、诊断和网络实施的说明。根据时间要求不同，PROFINET 又被分为 PROFINET RT 和 PROFINET IRT，前者没有或是软实时，后者硬实时。

原理

PROFINET 使用不同协议和服务来满足不同性能级别要求。根据用户需求和一定原则，实时型 PROFINET RT 可以在一个循环周期内发送有效载荷数据和对时间要求不高的数据。又预留一个 RT 通道，通过以太网协议传输高优先级的载荷数据。而诊断和配置信息通过 UDP/IP 发送。因此，对于 I/O 的应用，循环周期可以达到 10ms。应用基于交换管理的时分复用，PROFINET RT 时钟同步的 1ms 以下的循环周期，满足运动控制的要求。PROFINET IRT 采用一种特殊帧格式——PROFINET 实时报文，使信号端需要一种特定的 ASIC 才能工作。

用户组织

PROFIBUS & PROFINET International (PI)代表 PROFINET。它是一个伞式组织，与 PROFIBUS 用户组织 PNO 和 24 个区域性 PROFIBUS 组织协力发展。

openSAFETY

openSAFETY 因其黑色通道原理与数据传输机制分离，使得 PROFINET 同其他协议一样，对 openSAFETY 的实施毫无影响。

2. SERCOS III 上的 openSAFETY

作为一个开源、独立于生产商的数字驱动接口标准，SERCOS III 不仅定义了物理连接的硬件结构和协议结构，也支持广泛的配置文件定义。Sercos 接口最初在 1985 年引入到市场，到今天第三代的 SERCOS III，标准以太网是数据传输的协议，主要用于运动控制为主的自动化系统。

原理

SERCOS III 需要主站和从站端都有专用硬件才能工作。该专有硬件将 CPU 从通信任务中解放出来，确保快速实时数据处理和硬件为基础的同步。SERCOS 用户组织提供 SERCOS III IP core 支持用 FPGA 的 SERCOS III 硬件开发。

SERCOS III 使用帧求和的方法，要求网络节点使用菊花链或闭环的方式连接。数据在每经过一个设备的时候就被处理，不同通信类型对应不同报文类型。由于以太网连接的全双工特点，菊花链已经满足一个单环，而一个适当的拓扑会生产一个双环，可以满足冗余数据的传输。每个节点有两个通信接口（用于菊花链和环形网），使其具有交叉通信的功能。实时报文会来回经过线路中每个节点，即，他们在每个循环周期里被处理两次。所以，设备可以在一个循环周期中完成彼此通信，无需先经过主站。

实时通道使用有预留带宽的时间槽来确保没有冲突的数据传输。除此之外 SERCOS III 还提供一个可选的非实时通道。节点在硬件层面同步，它直接从通信周期开始的第一个实时报文中取得同步信息。主站同步报文（MST）为此被嵌入到第一个报文中。为保证同步便宜地域 100ns，一个基于硬件的过程负责补偿因以太网硬件导致的系统差异。各种网络可以使用不同的循环时钟，依然达到完全同步。



SERCOS III 上实现 openSAFETY 的层级式模型

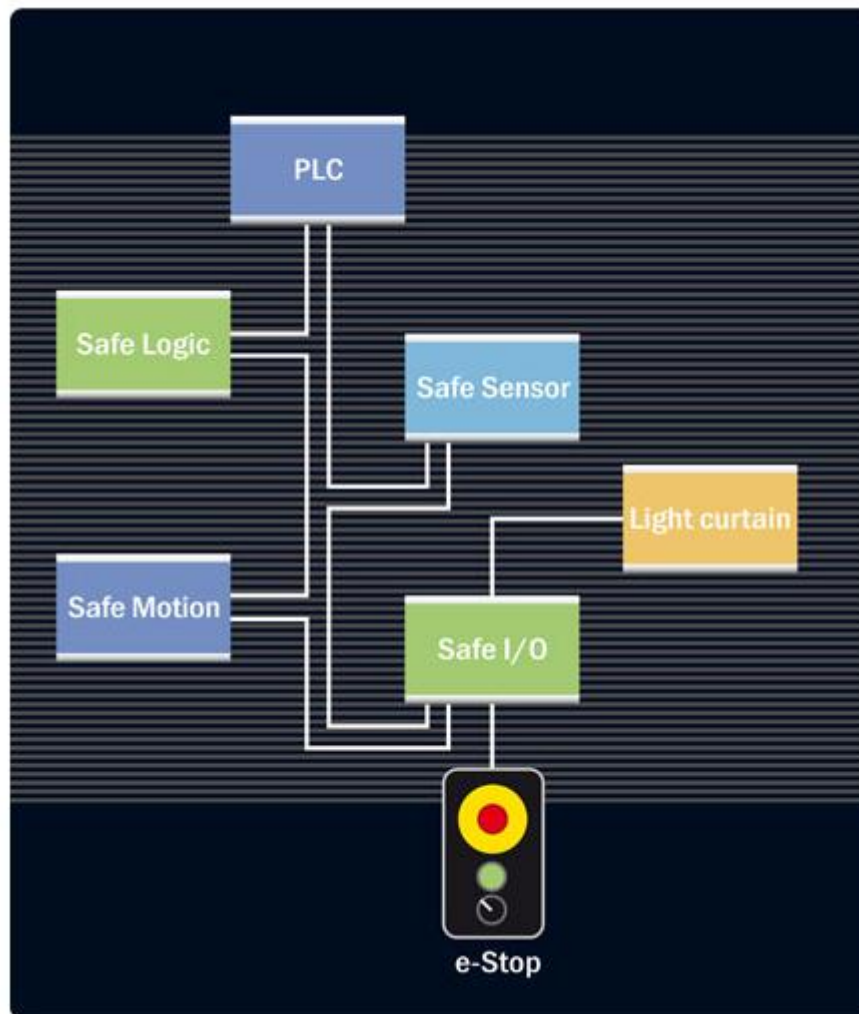
用户组织

SERCOS International e.V.是一个支持该技术持续发展并坚守该标准的注册协会。超过 50 家控

制系统生产者和 30 家以上伺服制造商是其成员。

openSAFETY

利用“黑色通道原理”，openSAFETY 在现有 SERCOS III 方案原封不动的基础上就可以实施。SERCOS III 有交叉通信的功能。openSAFETY 利用该功能进行周期性安全数据交换。SSDO 在非实时通道(NRT)传输。通过 SERCOS III 功能配置(FSP)，可以确保理想的停泊。(ideal docking)



安全 SERCOS III 网络的一个典型环形拓扑

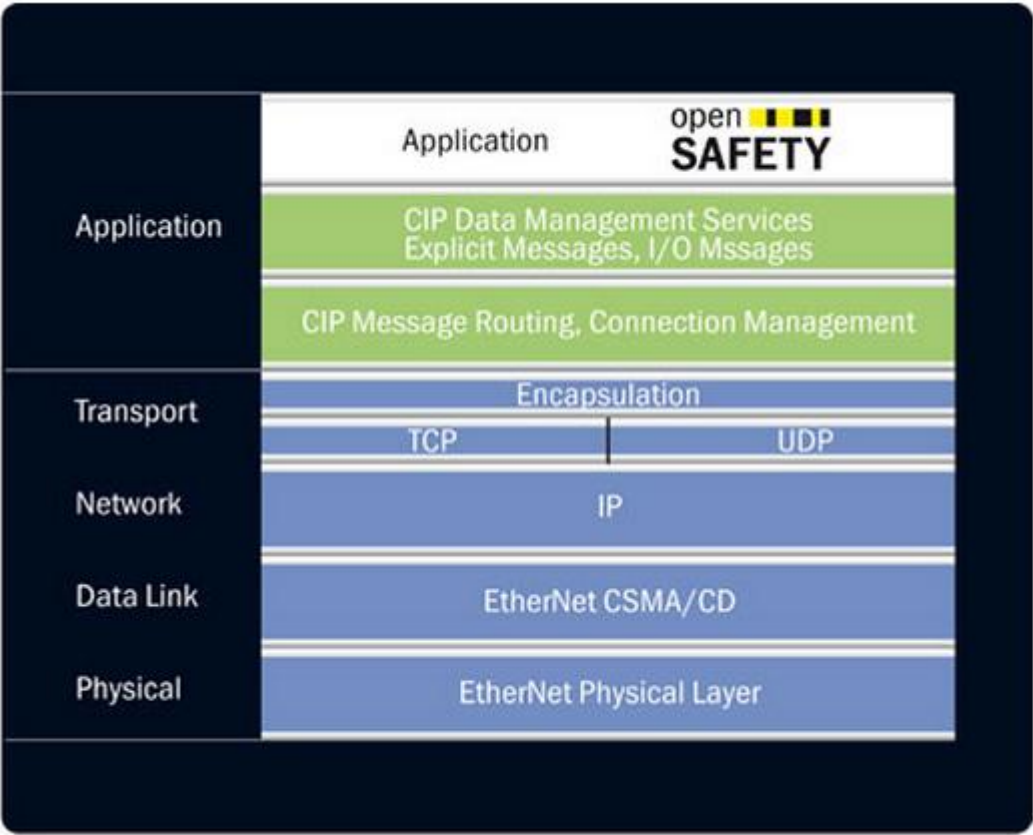
3. EtherNet/IP 上的 openSAFETY

EtherNet/IP 在 2000 年发布，是由 Allen-Bradley (Rockwell Automation) 和 OVDA (Open DeviceNet Vendors Association) 开发的、开源的工业标准。“以太网工业协议”（EIP）本质上是 CIP（Common Industrial Protocol）应用协议的一个端口，被用在 ControlNet 和 DeviceNet 上。在美国市场上尤其成功，经常用于罗克韦尔的控制系统中。

原理

EtherNet/IP 运行于标准以太网硬件之上，使用 TCP/IP 和 UDP/IP 为数据传输。因 CIP 协议支持的“生产者/消费者”功能，EtherNet/IP 可选用各种各样的通信机制，比如轮询，定时或事件触发，多重广播或点对点连接。

针对的配置和数据请求，CIP 应用协议会区分“隐式”的 I/O 信息和“显式”的查询/应答报文。显式信息被嵌入到 TCP 帧中，实时应用信息通过 UDP 发送，因其更紧凑的格式和较小的帧头。以太网帧里的 VLAN 标识是用来给予实时数据以优先级的。交换机作为星形网络的中心，防止通过点对点连接的设备之间的数据冲突。EtherNet/IP 一般能达到 10ms 的循环周期这样的软实时性能。增强的扩展协议 CIPSync 和 CIPMonitor 目前尚不可用。IEEE1588 中规定通过分布时钟实现的节点精确同步能达到满足伺服电机控制所要求的足够小的循环周期和抖动。



openSAFETY 应用于 EtherNet/IP 的层级式模型。

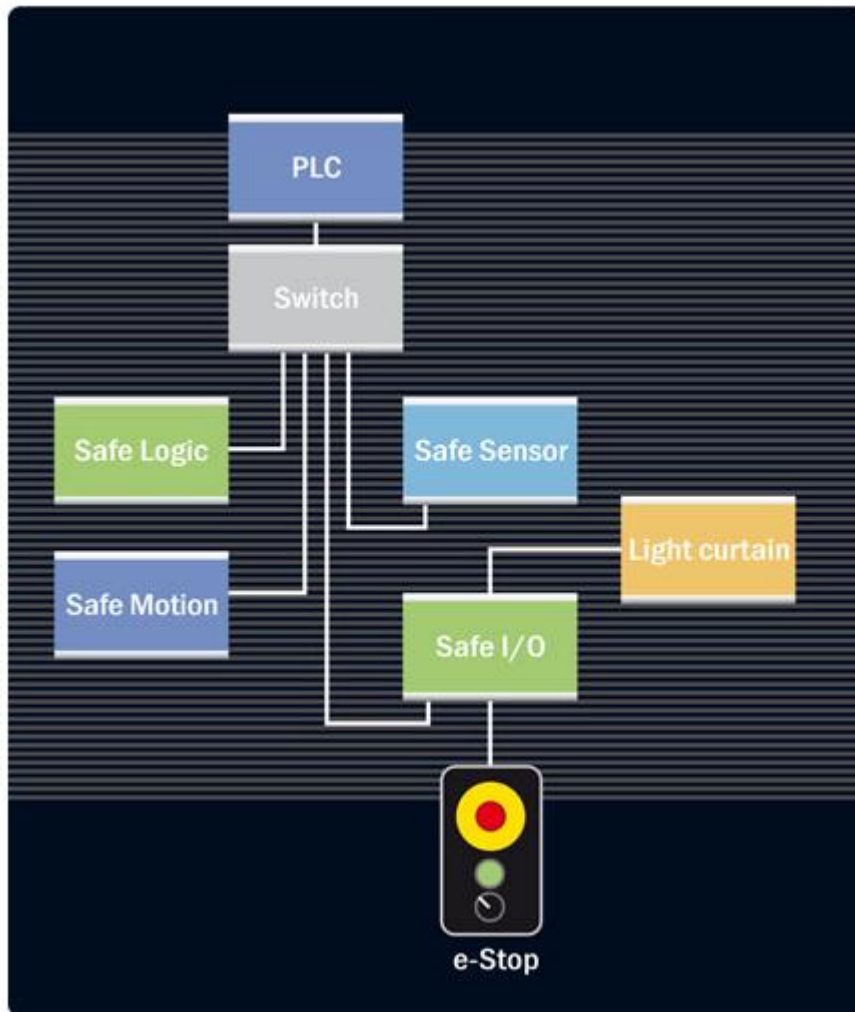
用户组织

Open DeviceNet Vendors Association (ODVA) and ControlNet International 这两个组织联合负责 CIP 技术的维护和发展。

openSAFETY

openSAFETY 的黑色通道原理可以让其轻松实施于 EtherNet/IP 之上。通过 EtherNet/IP，

openSAFTY 可以通过它自己的组件建立连接。安全通信便在此之上进行。在这种方案里，安全设备自己既做“生产者”也做“消费者”，因此可以监听网络中的安全数据。



典型的安全 EtherNet/IP 网络的星形拓扑

4. Modbus-TCP 上的 openSAFETY

早在 1979 年美国 PLC 生产商 Gould Modicon（现为施耐德电气的一个部门）就开发 Modbus 协议。它被认为是最早现场总线协议之一，可以实现不同厂家的系统和设备之间的通信。后来 Modbus 差不多成为工业标准。它是一个纯应用层协议，即它不依赖于传输介质。

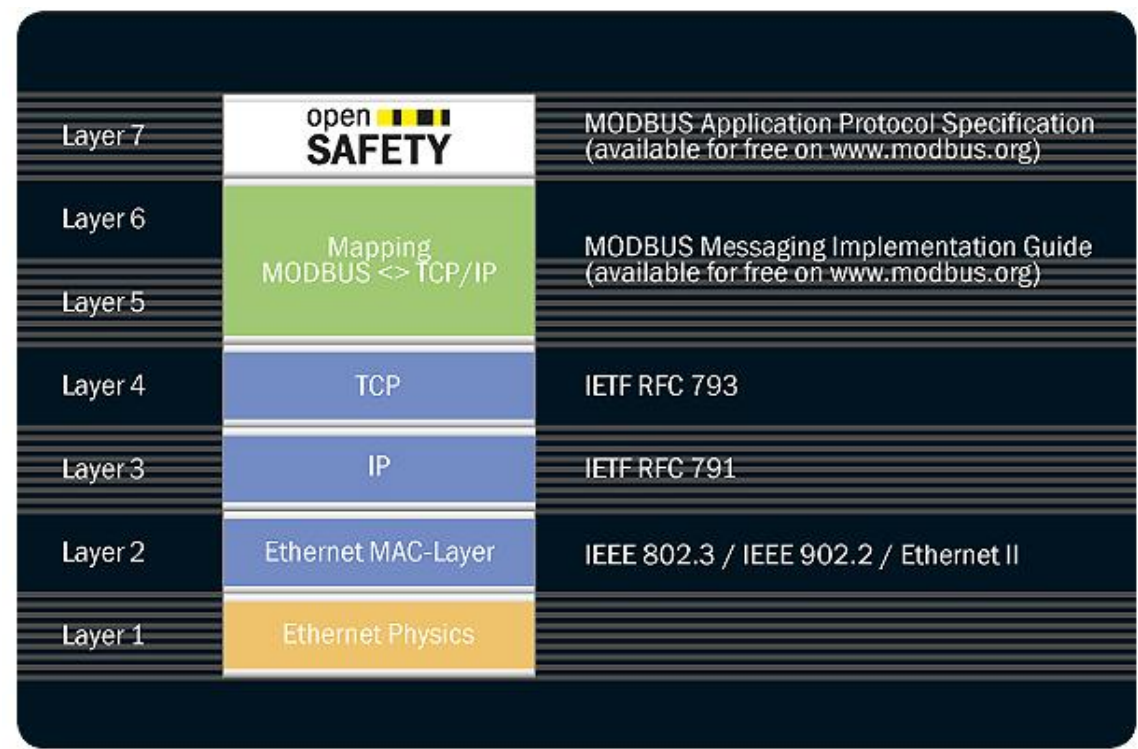
Modbus-TCP 由施耐德自动化设计和发起，采用与之前总线相同的服务和模型，即 Modbus ASCII, MODBUS RTU（异步数据通过 RS232 或 RS485 的传输）和 Modbus Plus（令牌传递）。只是新版使用的数据传输协议是以太网，使用 TCP/IP 包传递数据。

原理

Modbus-TCP 不像标准以太网那样在数据链路层使用 CSMA/CD 方式来控制节点对网络的接入，而是通过应用层的客户端/服务器原理来处理访问的控制。也就是说网络上每个节点都被分配一个独一无二的地址，且只有当主站通过明文提示通知节点发送数据，节点才能发送。

参数和数据在发送前被封装，并被嵌入到 TCP 报文的有效载荷数据容器中。同时“Modbus Application Header”(MBAP)也被放到载荷数据中，以确保服务器在接受到信息时能够正确解析 Modbus 参数和指令。每个 TCP/IP 报文中只能嵌入一个 Modbus 应用报文。

和任何使用 TCP 的协议（TCP——传输控制协议）一样，Modbus-TCP 也是基于连接的。在实际数据传输之前，主站和从站之间必须建立一个可靠的连接，以确保数据能够被完整的、顺序正确地接受。连接一旦建立，客户端和服务端可以传输任意多的载荷数据。对于周期性输入输出数据传输，连接是常在的。对于服务数据来说，只在实际使用时候才建立。服务器和客户端的节点可以同时建立和维持多个 TCP/IP 连接。



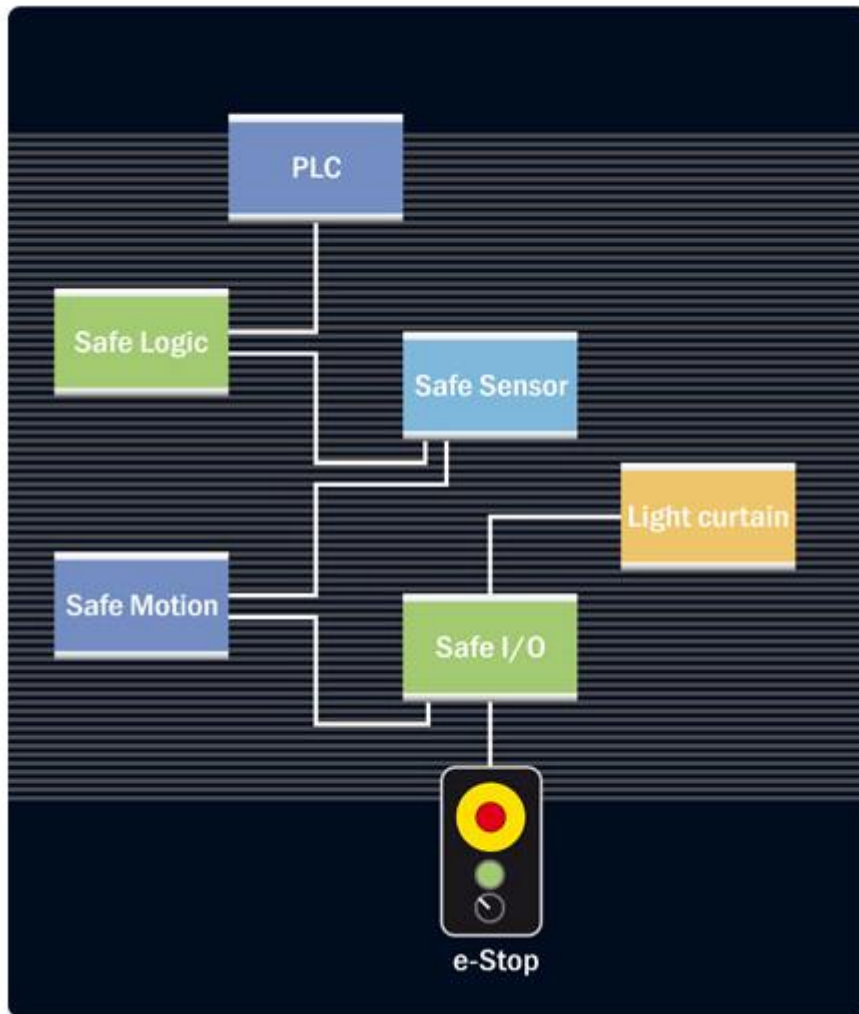
在 Modbus-TCP 上实现 openSAFETY 的层级式模型

用户组织

总部在美国的 Modbus 组织(Modbus-IDA)负责为其用户和 Modbus-TCP 设备生产商的发展服务。

openSAFETY

Modbus-TCP 并不例外，在黑色通道原理下，数据传输机制和安全层完全分离，互不影响。加入了以太网的 Modbus 不局限于 TCP/IP 通信，也会使用 UDP/IP。openSAFETY 利用这一点，非周期性安全数据通过 TCP/IP 帧传播，周期性数据，根据 openSAFETY 保障机制在复制之后，通过 UDP/IP 传输。



安全 Modbus-TCP 网络

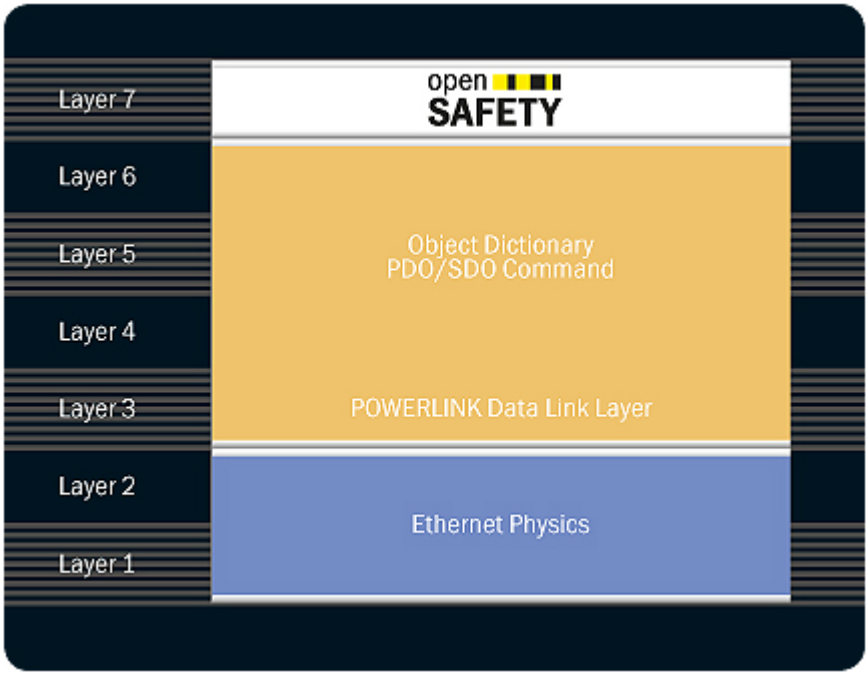
5. POWERLINK 上的 openSAFETY

POWERLINK 是 2001 年由贝加莱(B&R)开发的实施工业台网协议。其特点包括微妙级的循环周及，普遍可用性，和网络配置的高度灵活性。而且它是一个完全无需授权、独立于供应商的、基于软件的实时系统，并且从 2008 年开始完全开源。同时 POWERLINK 无需专用硬件，可以让用户从版权和供应商中独立出来。POWERLINK 给予用户完整的 CANopen 机制，同时又 100%符合 IEEE802.3 以太网标准。也因此，POWERLINK 可以实现一切标准以太网的特性，包括交叉通信，热插拔，灵活的网络拓扑。

原理

POWERLINK 使用时间槽和轮询方式来达到同步的输出传输。为了确保协同，使用一个 PLC 或工控机来作为管理几点 (MN)。它负责管理同步所有设备的循环周期，控制周期性数据通信。其他设备都以受控节点 (CN) 的方式工作。在一个时钟周期里，MN 以固定顺序一个一个地发送“轮询查询”到各个 CN。每个 CN 立即发出“轮询响应”，其他所有节点也都可以听到这个响应。

一个 POWERLINK 周期由 3 个阶段组成：在开始阶段，MN 发送一个“周期帧开始”（SoC）给所有 CN 以时期同步。抖动，即周期波动导致的时钟率的偏差能达到 100 纳秒左右。周期性同步数据的交换在第二阶段机型（周期阶段）。在这个极端，复用技术可以使带宽获得优化。第三阶段是异步数据阶段，可以用来传输体积较大、对时间不敏感的数据。用户数据之类被分到几个周期内的异步数据传输阶段传输。POWERLINK 区分实时和非实时域。由于异步阶段的数据传输支持标准 IP 帧，路由器可以将数据从实时域中安全而透明地分离出来。



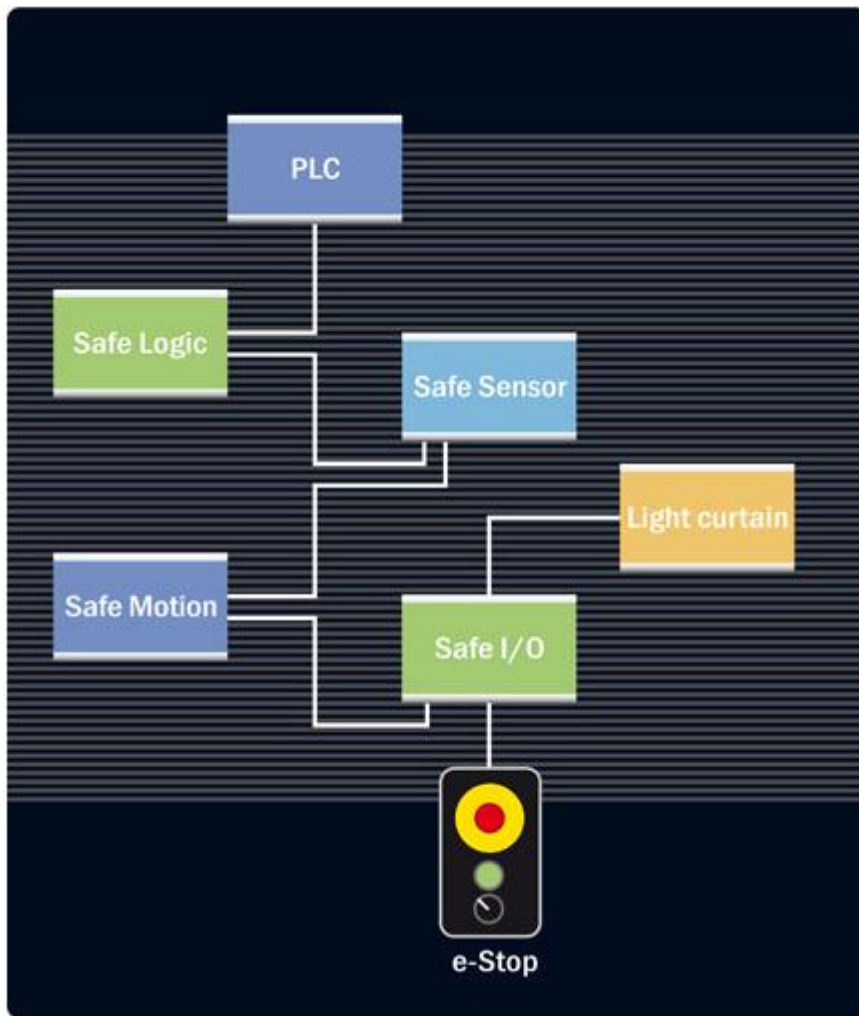
openSAFETY 应用于 POWERLINK 的层级式结构

用户组织

有着民主章程的独立组织，Ethernet POWERLINK Standardization Group（EPSG）在 2003 年由自动化行业领导者创立，将 POWERLINK 技术的标准化和不断发展、增强作为基本目标。EPSG 与领先的标准化组织，比如 CAN in Automation(CIA)和 Open Source Automation Development Lab (OSADL)合作。

openSAFETY

openSAFETY 可以简便的在 POWERLINK 上实施，对底层通信协议没有影响。POWERLINK 提供程序的交叉通信机制，并籍此达到极短的安全反应时间。所用用于初始化和对系统参数化都走在 POWERLINK 的异步通信通道中。

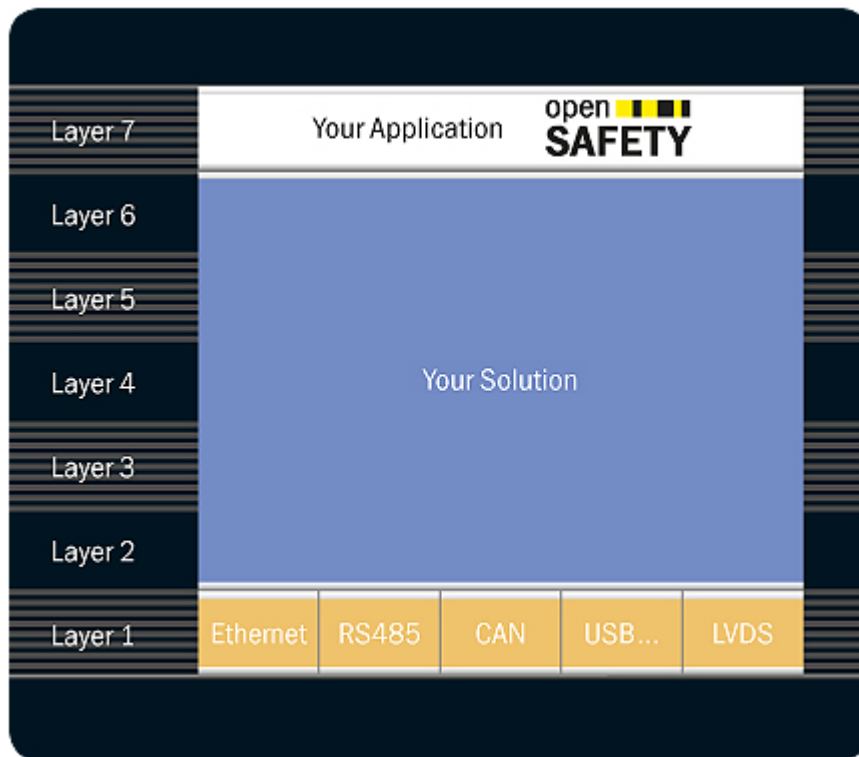


一个安全 POWERLINK 网络：一般来说，所有拓扑结构都是可行的。

6. 你的现场总线上的 openSAFETY

除了市场上那些人们熟悉的、广泛应用的现场总线和工业以太网系统，或甚至一些不为人们熟知的特殊的协议，还有一些不少自动化应用一直采用的定制的供“内部”使用的总线系统。在许多类型工业中都有这种情况，一个统一的实施方法既没有被标准化，也没经过认证。这时，openSAFETY 便构成一个适合而不复杂的安全解决方案。因其运行真正的黑色通道，数据传输协议不对其造成影响。

由于 openSAFETY 一直检查输出的数据的完整性，通过特殊机制不断监视传输用的时间，它可以辨别任何传输错误，甚至在单通道上，非安全传输网络都可以应用 openSAFETY，而本身的安全功能不受任何影响。



openSAFETY 用于自动以方案的层级式模型

用户该如何做

用户希望在已有数据通信系统基础上实施 POWERLINK，并确保安全协议完全免费。需要任何帮助，你都可以向 EPSG 请求支持。

已经过 TUV 认证的 openSAFETY，使实施安全数据传输的能力对你来说已经可是唾手可得。

- SIL3 TUV 认证的协议
- 成熟的技术——无需重设计或重认证
- 对应所有现场总线和工业以太网的开源方案——对于安全层来说无需任何专用设备
- 最短的上市时间
- 安全的长期投资可行性——法律、技术上的独立性
- 经过高端应用验证、测试和证实的。（比如在过程自动化中的安全运动控制）
- 互通性和方便的认证
- TUV 认证测试通过
- IEC61784-3-13



openSAFETY 为所有工业行业提供一个通用的安全方案。